

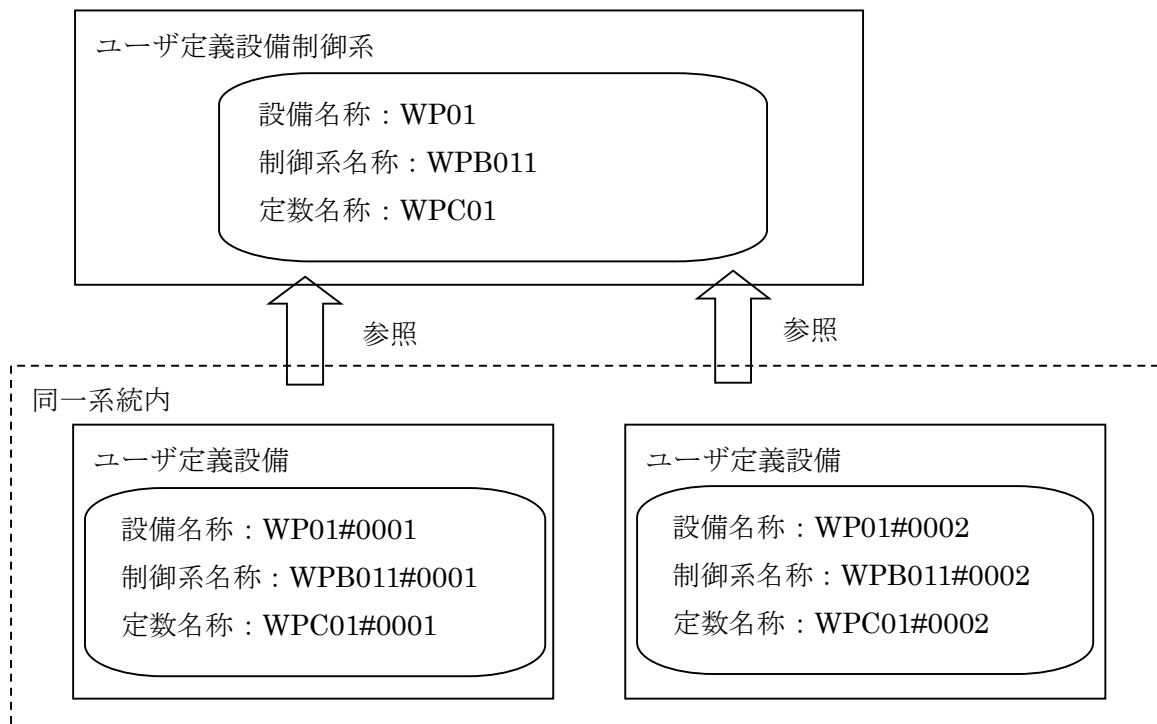
ユーザ定義設備制御系作成の手引

ユーザ定義設備制御系を使用する場合の留意点を示す。

(1) 制御系の定義と参照について

ユーザ定義設備制御系は設備名称にて定義される。また制御系のブロック構成は、ユーザ定義設備制御系で指定された制御系名称で定義され、またその定数はユーザ定義設備制御系で指定された制御系名称で定義される。

ユーザ定義設備では、ベースとなるユーザ定義設備制御系を選択することで、ユーザ定義設備制御系で定義された制御系ブロックや制御系定数を参照し、その一部を変更して利用する。その際にベースとなるユーザ定義設備制御系名称、制御系名称、定数名称の一部を変更し、ユニークな名称で管理する。同一の系統内で複数回参照した場合には、異なる名称が自動的に付加される。



ユーザ定義設備で自動的に付加される設備名称などを利用者が変更する場合には、異なるユーザ定義設備を含めて同一系統内に存在しないユニークな名称をつける必要がある。

ユーザ定義設備では、設備毎に以下の情報を変更して利用することができる。

○制御系

出力用ブロックと検出用ブロックの参照先ノードまたは参照先ブランチ

○定数

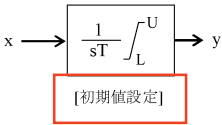
定義された全ての定数

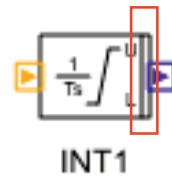
(2) 制御ブロックについて

制御ブロックを利用する上での留意点を示す。

①初期値設定

制御ブロック一覧表に，“ 初期値設定” と記載されている関数には， 初期値設定が必要である。無指定の場合には， デフォルト初期値 0.0 が設定される。また初期値が必要なブロックは， 枠の出力側に縦線がデザインされている。

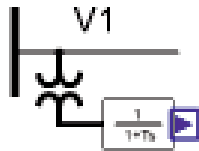
積分器 INT		$U, L = 0.0$ 又は 無指定時 $\Rightarrow U = \infty, L = -\infty$ $U < L$ の場合 U と L を入れ替える
------------	---	--



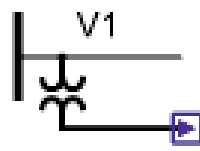
②検出用ブロック

検出用ブロックには， 検出信号に検出時間遅れが考慮されるブロックと遅れが考慮されないブロックがある。検出遅れがあるブロックを用いた場合には， その検出時間を指定しなかった場合には， 解析刻み幅 DS が設定される。また検出遅れがないブロックを使用した場合には， 代数ループが生じやすいため注意が必要である。

検出時間遅れあり

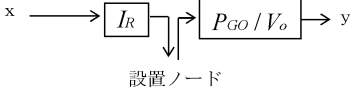


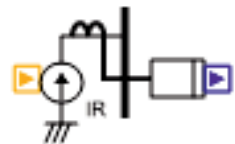
検出時間遅れなし



③出力用ブロック

出力用ブロックは， 系統側に信号を出力する機能と初期値を検出し保持する機能を有する。

ノード注入電流有効分 IACRNODE		y : 潮流計算値 (初期値) P_{g0}/V_o x : ノード注入電流有効分
------------------------	---	---

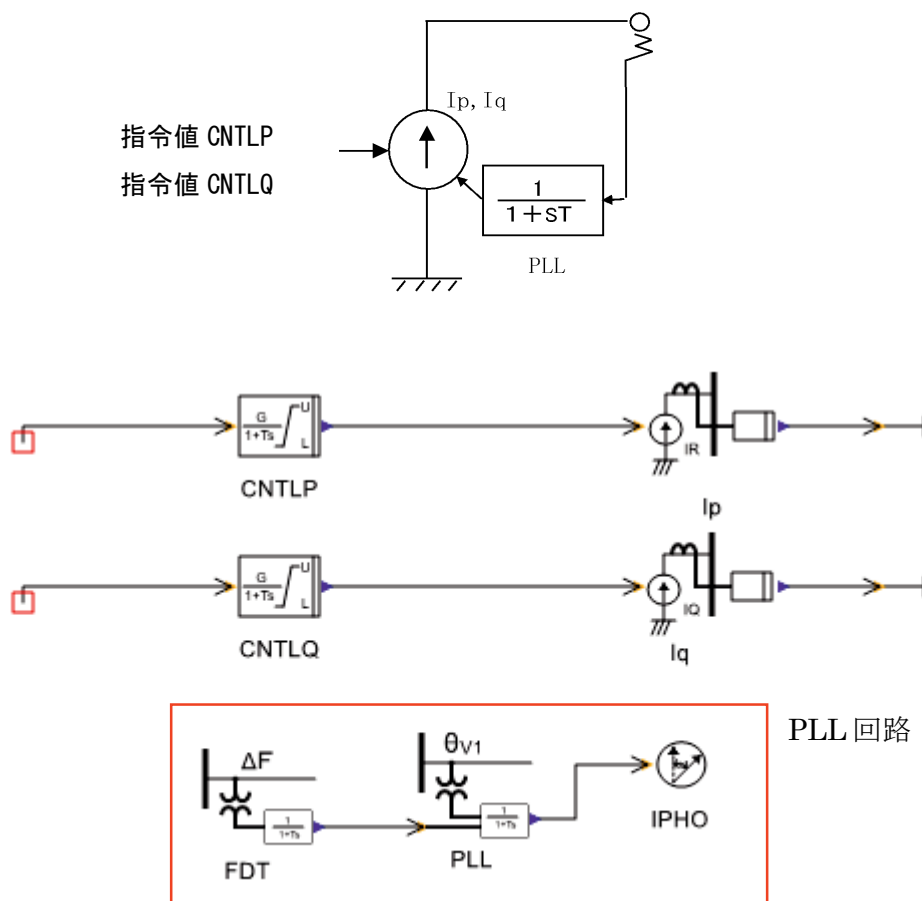


IACRNODE では， 初期潮流設定（L 法の計算結果）の情報よりノード注入電流の初期値（有効電力初期値 P_{G0} /初期電圧 V_0 ）を算定し， 同ブロックの出力値として保持している。この値を用いて制御系を組むことで， 初期潮流設定を初期値とした制御系の状態量を設定することができる。

④PLL 回路

各種ノード注入電流ブロック（IACRNODE, IACINODE）を使用する場合には、PLL 回路により位相調整が必要となる。以下に一例を示す。

例) ノードに正相電流（有効分，無効分）を注入する場合の一例



PLL 回路は、FREQNODE, VPHNODE, IPHNODE の 3 種類のブロックにて構成される。IPHNODE は、結線上はノード電流注入関数に接続されていないが、計算時に参照されている。

⑤論理関数について

算術関数の出力 I を論理関数に入力した場合、以下のように処理される。

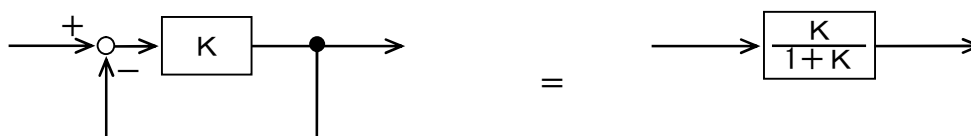
$$I > 0 \Rightarrow I = 1$$

$$I \leq 0 \Rightarrow I = 0$$

プリント出力等で、 I が -1 と表示される場合があるが、論理関数内部では 0 として処理されている。

⑥代数ループについて

制御系内で、代数ループを扱う事はできない。フィードバック等には、必ず時間遅れ要素となるブロック (INT,LAG,DELAY など) を含む必要がある。



代数ループの一例とその対策

代数ループを回避するために使用する時間遅れ要素をもつ関数の初期値設定では、定数指定か定数指定関数からの出力または検出ブロックからの出力を初期値設定した関数(INIT)の出力を参照する必要がある。

なお代数ループを含んだ制御系が指定された場合には、以下のエラーメッセージが出力され計算が終了する。

***** ERROR --> INFESIBLE STATIC LOOP ARE INCLUDEDIN CONTOROL BLOCK ****

⑦ユーザ定義設備の解析可能規模について

ユーザ定義設備の解析可能なブロック数については、ブランチや発電機のような明確な上限値は設定されていない。これは関数によって必要となる変数領域が異なる^{*1}ため、プログラムに設定された固定の変数領域^{*2}の範囲で、データに指定された関数毎に必要な変数領域を確保しているからである。

確保された変数領域を超えた場合には、以下のようなエラーメッセージが表示され、Y法が終了する。

エラーコード EC0001

***** ERROR --> MEMORY SIZE OVER FOR CONTROL VARIABLES *****

上記のエラーを解消するには、使用する変数領域を少なくする必要がある。

^{*1} 例えば POT 関数では出力値のみ保存する変数領域で良いが、DELAY 関数では遅れ時間÷解析刻み時間幅以上 (Y法ではその2倍) の変数領域が必要となる。DELAY 関数を多用する制御系は、変数領域を多く必要とする。

^{*2} 変数領域は、制御用任意ブロックだけではなく送電線や発電機などY法で利用できる全ての設備で使用される共通の変数領域である。したがって、大規模な系統であれば制御用任意ブロックで利用できる変数領域は少なくなる。